7D-Projektionsenergie für Primzahl 13

https://gemini.google.com/app/b1b07bc218b2877c

User prompt: Für die Primzahl \(p=13\) lässt sich die 7D-Projektionsenergie im geometrischen EABC-Schattenmodell wie folgt Schritt für Schritt numerisch herleiten und vorrechnen: 1. Bestimmung der EABC-Klasse Zunächst bestimmen wir die Restklasse von \(p=13\) modulo 12: \[13 \equiv 1 \pmod{12}\] Damit gehört \(p=13\) formal zur Klasse E der EABC-Klassifikation. 2. Berechnung des Skalierungsfaktors \(a_p\) Der Skalierungsfaktor \(a_{13}\) normiert den Vektor über die drei aktiven Dimensionen: \[a_{13} = \frac{p}{\sqrt{3}} = \frac{13}{\sqrt{3}} \approx \mathbf{7{,}505553}\] 3. Definition des kodierten Zustands \(x(13)\) Der Zustand \(x(13)\) wird im siebdimensionalen Raum \(\mathbb{R}^7\) (auf einer Fano-Geraden, typischerweise \(L_1\)) platziert: \[x(13) = a_{13}(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0) \approx (\mathbf{7{,}5056}, \mathbf{7{,}5056}, \mathbf{7{,}5056}, 0, 0, 0, 0)\] Die euklidische Gesamtnorm dieses Zustands entspricht exakt dem Primzahlwert selbst: \[|x(13)| = \sqrt{a_{13}^2 + a_{13}^2 + a_{13}^2} = \sqrt{3 \cdot \frac{169}{3}} = \sqrt{169} = \mathbf{13}\] 4. Berechnung der Fano-Projektionen (Haupt- vs. Seitenschatten) Die Fano-Ebene besteht aus 7 Geraden \(L_1 \dots L_7\). Die Projektionen des Zustands \(x(13)\) auf diese Geraden verhalten sich wie folgt: Der Hauptschatten (Projektion auf \(L_1 = {1, 2, 3}\)): Da die Gerade \(L_1\) alle drei aktiven Koordinatenachsen von \(x(13)\) überdeckt, ist die Projektion vollständig. Norm des Hauptschattens: \(|\pi_{L_1} x(13)| = 13\) Quadrierte Norm des Hauptschattens: \[|\pi_{L_1} x(13)|^2 = 13^2 = \mathbf{169}\] Die Seitenschatten (Projektionen auf die verbleibenden 6 Geraden \(L_2 \dots L_7\)): Aufgrund der Inzidenzregeln der Fano-Ebene schneidet jede andere Gerade \(L_j\) (\(j \ge 2\)) die Hauptgerade \(L_1\) in genau einem Punkt. Jede dieser Geraden fängt daher exakt eine aktive Koordinate ab. Norm jedes Seitenschattens: \(|\pi_{L_j} x(13)| = a_{13} = \frac{13}{\sqrt{3}} \approx 7{,}5056\) Quadrierte Norm jedes Seitenschattens: \[|\pi_{L_j} x(13)|^2 = a_{13}^2 = \frac{169}{3} \approx \mathbf{56{,}3333}\] 5. Summation zur 7D-Projektionsenergie (Gesamt-Projektionsnorm) Die Gesamt-Projektionsenergie ist die Summe der quadrierten Projektionsnormen über alle 7 Fano-Geraden des Systems: \[\sum_{L} |\pi_L x(13)|^2 = |\pi_{L_1} x(13)|^2 + \sum_{j=2}^7 |\pi_{L_j} x(13)|^2\] Setzen wir unsere numerischen Werte ein: \[\sum_{L} |\pi_L x(13)|^2 = 169 + 6 \cdot \left(\frac{169}{3}\right)\] \[\sum_{L} |\pi_L x(13)|^2 = 169 + 2 \cdot 169\] \[\sum_{L} |\pi_L x(13)|^2 = 169 + 338 = \mathbf{507}\] Analytische Gegenprüfung Die Rechnung bestätigt perfekt das übergeordnete theoretische Theorem für die Gesamt-Projektionsenergie: \[\sum_{L} |\pi_L x(p)|^2 = \mathbf{3 p^2} \implies 3 \cdot 13^2 = 3 \cdot 169 = \mathbf{507}\] Dieses Ergebnis deckt sich exakt mit der im Dokument hinterlegten Primzahltabelle für die ersten zehn Primzahlen, bei der \(p=13\) die erste Primzahl der Klasse E darstellt. 📈 Ich könnte die Energieverteilung über die 7 Fano-Geraden für die ersten Primklassen als Balkendiagramm visualisieren, um das Verhältnis zwischen Haupt- und Seitenschatten grafisch darzustellen.

Response: Hier ist die schrittweise, exakte numerische und theoretische Herleitung der **7D-Projektionsenergie** für die Primzahl $p = 13$ im EABC-Schattenmodell.

1. Bestimmung der EABC-Klasse

Für die Primzahl $p = 13$ bestimmen wir den Rest modulo 12:

$$13 \equiv 1 \pmod{12}$$

Damit gehört $p = 13$ zur **Klasse E** des EABC-Klassifikationssystems.

2. Berechnung des Skalierungsfaktors a_p

Der Skalierungsfaktor a_{13} normiert den Zustandsvektor über die drei aktiven Dimensionen der gewählten Fano-Geraden:

$$a_{13} = \frac{p}{3} = \frac{13}{3} \approx \mathbf{7{,}505553}$$

3. Kodierter Zustand $x(13)$ und Norm des Hauptschattens

Der kodierte Zustand $x(13)$ wird im 7-dimensionalen Raum $\mathbb{R}^7$ (auf der Fano-Hauptgeraden L_1) platziert:

$$x(13) = a_{13}(1,1,1,0,0,0,0) \approx (\mathbf{7{,}5056}, \mathbf{7{,}5056}, \mathbf{7{,}5056}, 0, 0, 0, 0)$$

Die euklidische **Norm des Hauptschattens** ist durch den Betrag des Vektors $x(13)$ gegeben:

$$\|x(13)\| = \sqrt{a_{13}^2 + a_{13}^2 + a_{13}^2} = \sqrt{3 \cdot \left(\frac{13}{3}\right)^2} = \sqrt{169} = \mathbf{13}$$

4. Fano-Projektionen (Seitenschatten)

Die Fano-Ebene besteht aus 7 Geraden $L_1, \ldots, L_7$.

- **Hauptschatten (L_1):** Fängt alle 3 aktiven Koordinaten ab $\implies$ Norm $= 13$.
- **Seitenschatten ($L_2 \ldots L_7$):** Auf Grund der Inzidenzstruktur der Fano-Ebene schneidet jede der verbleibenden 6 Geraden die Hauptgerade L_1 in genau einem Punkt. Jede dieser Geraden fängt daher genau eine aktive Koordinate der Länge a_{13} ab.

Die **Norm jedes Seitenschattens** beträgt somit:

$$\|\pi_{L_j} x(13)\| = a_{13} = \frac{13}{3} \approx \mathbf{7{,}5056} \quad (j = 2, \ldots, 7)$$

5. Berechnung der 7D-Projektionsenergie $\sum_L \left\|\pi_L x(p)\right\|^2$

Die 7D-Projektionsenergie summiert die quadrierten Normen über alle 7 Fano-Geraden:

$$\sum_{L} \|\pi_L x(13)\|^2 = \|\pi_{L_1} x(13)\|^2 + \sum_{j=2}^{7} \|\pi_{L_j} x(13)\|^2$$

Setzen wir die Werte ein:

$$\sum_{L} \|\pi_L x(13)\|^2 = 13^2 + 6 \cdot \left(\frac{13}{3}\right)^2$$

$$\sum_L \|\pi_L x(13)\|^2 = 169 + 6 \cdot \frac{169}{3}$$

$$\sum_L \|\pi_L x(13)\|^2 = 169 + 2 \cdot 169 = 169 + 338 = \mathbf{507}$$

Zusammenfassung (Tabellen-Vergleich)

Das Rechenergebnis für $p = 13$ entspricht exakt den Werten aus der Schatten-Tabelle:

Parameter	Exakter Ausdruck	Numerischer Wert
Primzahl p	13	13
$p \pmod{12}$	$13 \pmod{12}$	1 (Klasse E)
Skalierungsfaktor a_p	$\frac{13}{3}$	$7{,}5056$
Norm Hauptschatten	p	13
Norm jedes Seitenschattens	$\frac{p}{3}$	$7{,}5056$
Projektionsenergie $\sum_L \|\pi_L x(p)\|^2$	$3 \cdot p^2 = 3 \cdot 169$	507
